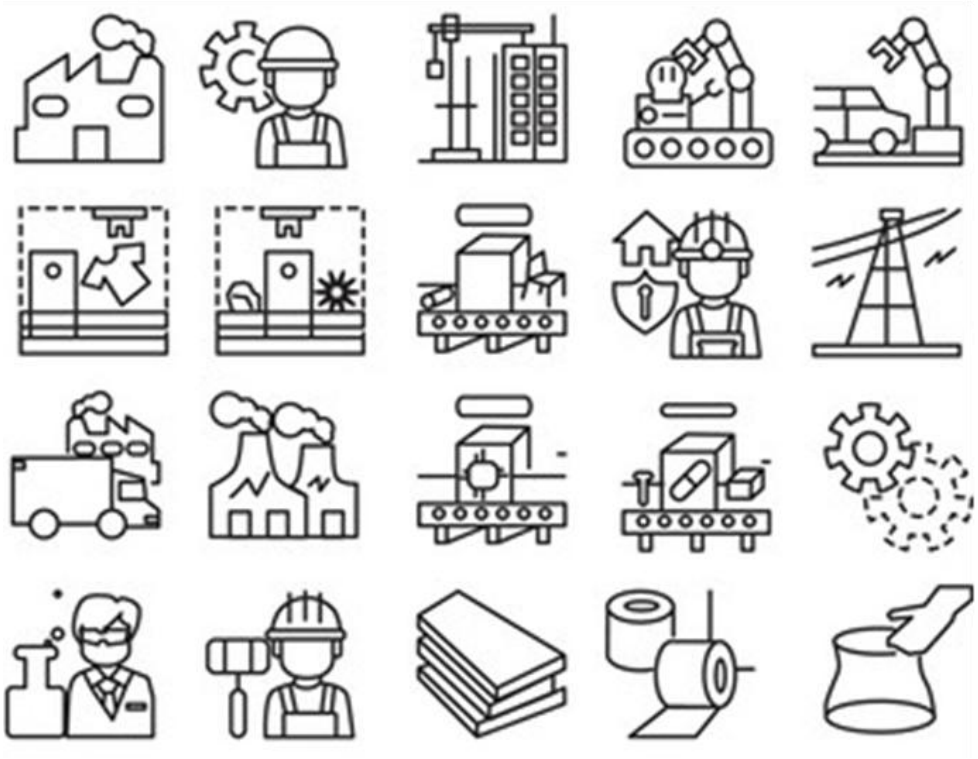
Modelo Educativo Zola

Colegios Zola Villafranca

CC.SS. 3º ESO

Tema 3

El Sector Secundario



(www.shutterstock.com)

Contenidos.

El sector secundario.	4
La energía: producción energética y fuentes de energía.	4
Energías renovables.	4
Energías no renovables.	6
Los problemas energéticos.	7
La industria y sus tipos.	8
El espacio industrial y sus elementos.	9
Factores de localización industrial.	10
Los grandes polos de desarrollo industrial en el mundo.	11
Actividades.	12
Autoevaluación.	13

El sector secundario.

¿Qué es? Es el sector económico que agrupa todas las actividades que proporcionan bienes manufacturados, además de todas aquellas que se relacionan con la obtención de recursos minerales y energéticos. Las principales actividades que incluye son la industria, la construcción y la energía.

La energía: producción energética y fuentes de energía.

Toda actividad humana requiere del uso de energía. Las fuentes de energía son los recursos naturales a partir de los cuales se puede obtener la energía necesaria para que funcionen las máquinas y los transportes y, por tanto, es un elemento fundamental de la actividad industrial. Las fuentes de energía se pueden clasificar en renovables y no renovables, dependiendo de si se agotan con su uso, o en primarias o secundaria, dependiendo de su procedencia. La energía primaria es la que se obtiene directamente de la naturaleza, y la secundaria es la que se obtiene de las anteriores.

Energías renovables.

Son aquellas que proceden de fuentes que no se agotan con su uso, o que aun gastándose se pueden reponer de forma natural a un ritmo razonable. Las más importantes de este tipo son la solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica y de biomasa.

La energía solar (diapositivas 5-8) es aquella que se obtiene a partir del Sol y puede ser térmica, si se utiliza el calor del sol para generar electricidad o calor, o fotovoltaica, si se utiliza la luz del Sol para producir electricidad. Para producirla se utilizan paneles y concentradores solares.

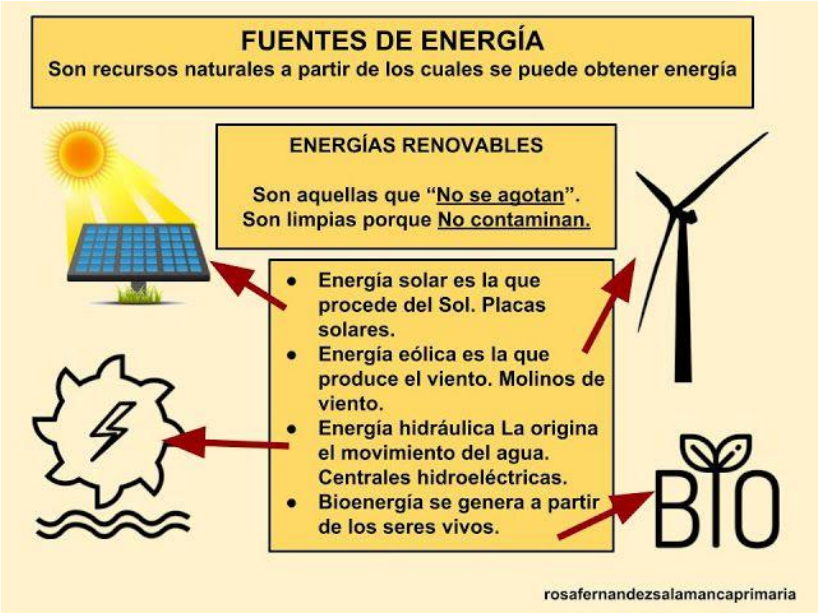
La energía eólica (diapositivas 9-10) es aquella que se obtiene a partir del viento. Para producirla se emplean aerogeneradores que, movidos por la fuerza del viento, producen energía eléctrica.

La energía hidráulica es aquella que se obtiene a partir de la fuerza generada por la caída del agua. Para producirla se utilizan unas turbinas que mueven unos generadores que produce electricidad (diapositivas 11-12).

La energía mareomotriz (diapositivas 13-14) es la que utiliza el movimiento de las mareas para producir electricidad. Para producirla se utilizan unas turbinas movidas por el ascenso y descenso de agua del mar que activan los generadores eléctricos.

La energía geotérmica (diapositivas 15-17) utiliza el calor interno de la Tierra para producir electricidad o para ser aprovechado directamente para calentar agua.

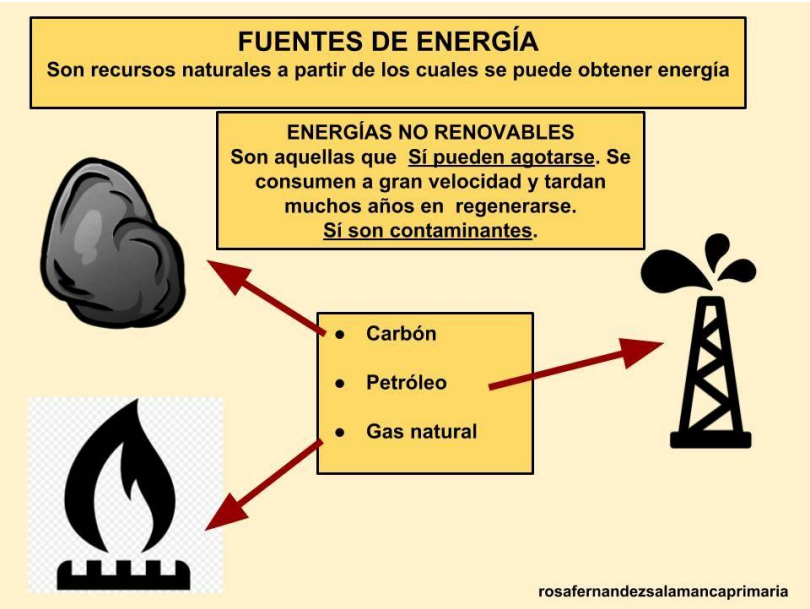
La energía de la biomasa consiste en usar la materia orgánica directamente como combustible para producir electricidad o para ser aprovechado para producir calor, e incluso para producir biocombustibles como el biodiesel.



Energías renovables

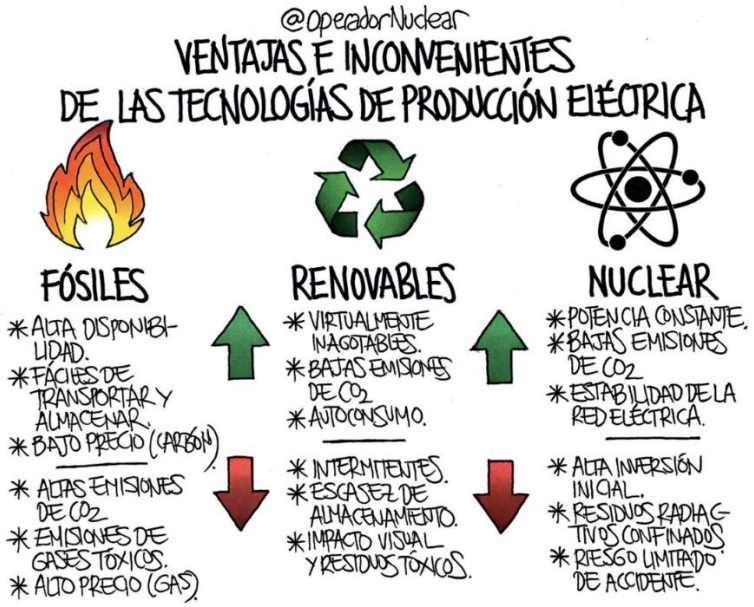
Energías no renovables.

Las energías no renovables o energías convencionales (dispositivas 18-23) son aquellas que se pueden agotar ya que no se pueden regenerar. Se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas y son empleadas como combustibles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que son combustibles fósiles, y el uranio. Estas materias se utilizan para generar electricidad en las centrales térmicas y nucleares, o para producir combustibles empleados en el transporte y la industria.



Energías no renovables

Las ventajas e inconvenientes de las energías renovables son variadas debido a la diversidad de las mismas: por lo general son poco contaminantes e inagotables, pero también son irregulares y generan residuos de difícil tratamiento. Las energías no renovables también presentan ventajas e inconvenientes: entre las primeras destacan que en general son baratas y fáciles de almacenar, pero emiten grandes cantidades de gases tóxicos y se pueden agotar.



Los problemas energéticos.

Tres son los grandes problemas energéticos: la sobreexplotación, la contaminación y la dependencia energética.

La sobreexplotación afecta a las fuentes no renovables dado que, al ser un recurso finito, se pueden agotar, como sucederá con los combustibles fósiles. También puede afectar a la energía de biomasa puesto que, aunque la materia orgánica se puede producir, su uso excesivamente rápido puede provocar que haya un desfase entre su producción y su consumo.

La contaminación debido a quema de combustibles es inevitable y el desafío está en reducir el uso de estas fuentes de energía y potenciar aquellas que generen menos contaminantes, como la solar o la eólica.

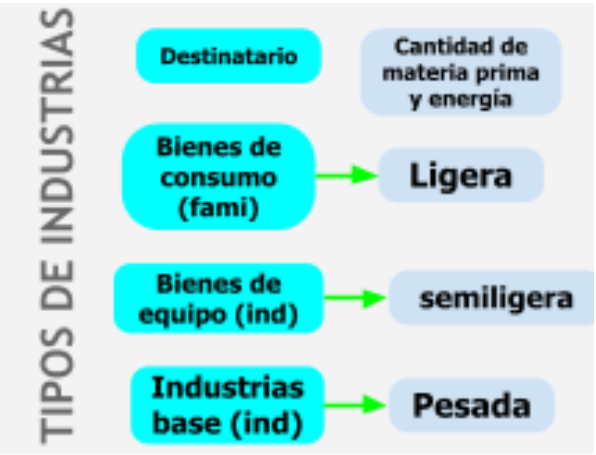
La dependencia energética se relaciona con la capacidad que tiene un país para satisfacer sus necesidades energéticas sin recurrir a las importaciones de productos energéticos, distinguiendo entre los países productores y los consumidores de energía. En principio existe una relación entre el consumo energético de un país y su grado de

desarrollo, así los países con mayor nivel de desarrollo según el IDH son aquellos que más energía consumen y viceversa (diapositivas 24-25).

La industria y sus tipos.

La industria son todas las actividades que se relacionan con la transformación de materias primas en productos de consumo final o intermedio (diapositiva 28). Según la hemos definido, industria y artesanía sería lo mismo, pues ambas actividades crean productos a partir de unas materias sin transformar, pero hay una diferencia fundamental: el proceso industrial se basa en la producción en serie y en masa con el objetivo de atender las demandas de la sociedad, para lo cual utiliza máquinas complejas y procesos automáticos; mientras que la artesanía se basa en la producción individual con herramientas sencillas y destinada generalmente al consumo particular.

Dependiendo de quién es el consumidor de la producción se distinguen tres tipos de industria: de base, de bienes de equipo o de bienes de consumo (diapositivas 29-38); y dependiendo de la cantidad de energía y de materia prima que procesa, se distinguen industrias pesadas o ligeras (diapositivas 39-41).



Tipos de industrias

La industria de base se dedica a transformar materias primas en productos semielaborados destinados a otras industrias y, por tanto, no fabrican productos finales. Destacan en este grupo las industrias siderúrgica, metalúrgica, química pesada, petroquímica, etc.

La industria de bienes de equipo emplea los productos semielaborados de la industria de base para fabricar los equipos de producción que necesitan otras industrias. Destacan en este grupo las industrias de maquinaria diversa, como las que fabrican robots industriales, elementos de construcción, prensas, embotelladoras, telares, etc.

La industria de bienes de consumo es la que produce bienes destinados al consumo directo de la población. Para fabricar sus productos consumen las materias semielaboradas fabricadas por otras industrias y emplean las máquinas creadas por la industria de bienes de equipo. Destacan en este grupo las industrias alimentaria, farmacéutica, textil, automovilística, etc.

El espacio industrial y sus elementos.

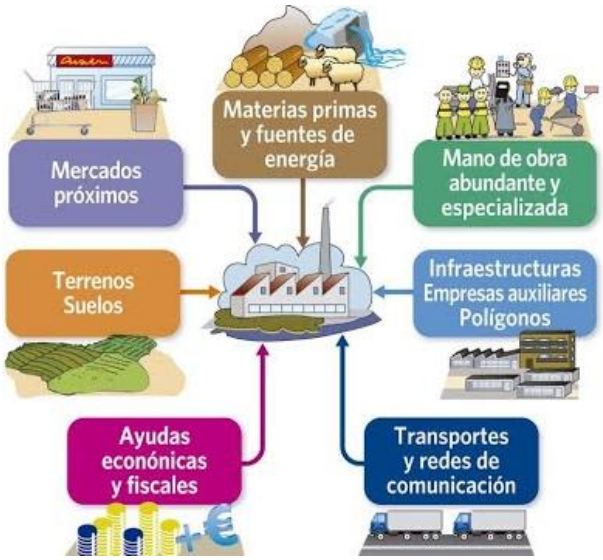
Los espacios industriales son espacios geográficos donde predominan las actividades industriales, es decir, son áreas específicamente creadas para que se ubiquen las actividades productivas, contando con infraestructuras, servicios y equipamientos adecuados para cada empresa.

Los elementos destacables del espacio industrial son los edificios, fabriles o no, las instalaciones energéticas, los espacios verdes artificiales o naturales, las zonas residenciales, las vías de comunicación, etc. Su identificación y análisis permite conocer qué tipo de industrias se encuentran en él, si son pesadas, ligeras o tecnológicas; sin las fábricas identificadas se relacionan unas con otras, formando un polígono industrial, o si son independientes, etc.

Paisaje industrial

Factores de localización industrial.

La actividad industrial se localiza en aquellos lugares que le son más propicios para instalar sus fábricas de acuerdo a una serie de factores. Los factores que influyen en la decisión de establecer una industria son muy variados: las comunicaciones, la disponibilidad de terreno y su precio, la proximidad de otras industrias, la cercanía del mercado, la cercanía de las materias primas y de los mercados, la disponibilidad de mano obra, la legislación medioambiental y fiscal, el acceso a la energía, etc.



Factores de localización industrial

Los factores anteriores son los que explican dónde se han ido situando las industrias desde el inicio de la Revolución Industrial y, en los últimos decenios, también son los responsables del fenómeno conocido como deslocalización.

La deslocalización industrial consiste en el proceso por el cual algunas empresas trasladan parte o todas sus actividades a otro país. Este traslado se hace con el fin de ahorrar costes en la producción y así obtener mayores beneficios. Los países que reciben estas industrias, en general países en desarrollo, se ven muy beneficiados por diversos motivos, pero, por el contrario, los países que sufren este proceso ven como disminuye su capacidad industrial y, con ella, la pérdida de empleos.

Los grandes polos de desarrollo industrial en el mundo.

Inicialmente la deslocalización industrial, generalizada en el último cuarto del S. XX, se dio desde los países desarrollados a los países que disponían de una abundante mano de obra poco cualificada, esto es, desde los países tradicionalmente industrializados (Europa Occidental, Estados Unidos y Japón) hacia los países emergentes (China e India). El proceso anterior convirtió a China e India en grandes potencias industriales que, a su vez y por los mismos motivos, deslocalizaron su producción industrial a nuevas regiones emergentes, de tal forma que en el S. XXI aparecen nuevos polos industriales en Europa Oriental, Asia (Pakistán, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia), América (México, Brasil y Argentina) y África (Sudáfrica, Marruecos, Túnez y Egipto).

Actividades.

1. Crea el glosario de este tema en tu cuaderno de trabajo.
2. En tu cuaderno de trabajo definir los siguientes términos: manufactura, energía primaria, energía secundaria, biocombustible, IDH, materia prima, polígono industrial, parque tecnológico.
3. Compara las energías renovables con las energías no renovables, recogiendo las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, y expón toda la información en una tabla.

4. Redacta un breve artículo en defensa u oposición de algún tipo de energía concreta.
5. Localiza los elementos del espacio industrial en los paisajes de las diapositivas 43-47.

6. Elige un tipo de industria y explica qué factores tendrías en cuenta para instalarla en un lugar concreto.
7. Elige uno de los mapas de las dispositivas 51 y 52 y coméntalo.

Autoevaluación.

1. ¿Puedes nombrar tres ejemplos de energías renovables? (Sí/Necesito Repasar)

2. ¿Entiendes la diferencia entre industria de base, de bienes de equipo y de consumo? (Sí/Necesito Repasar)

3. ¿El sector secundario incluye la agricultura? (Sí/No)

4. ¿Las energías renovables se agotan con su uso? (Sí/No)

5. ¿El carbón es una energía renovable? (Sí/No)

6. ¿La deslocalización industrial implica el traslado de empresas a otros países? (Sí/No)